# Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

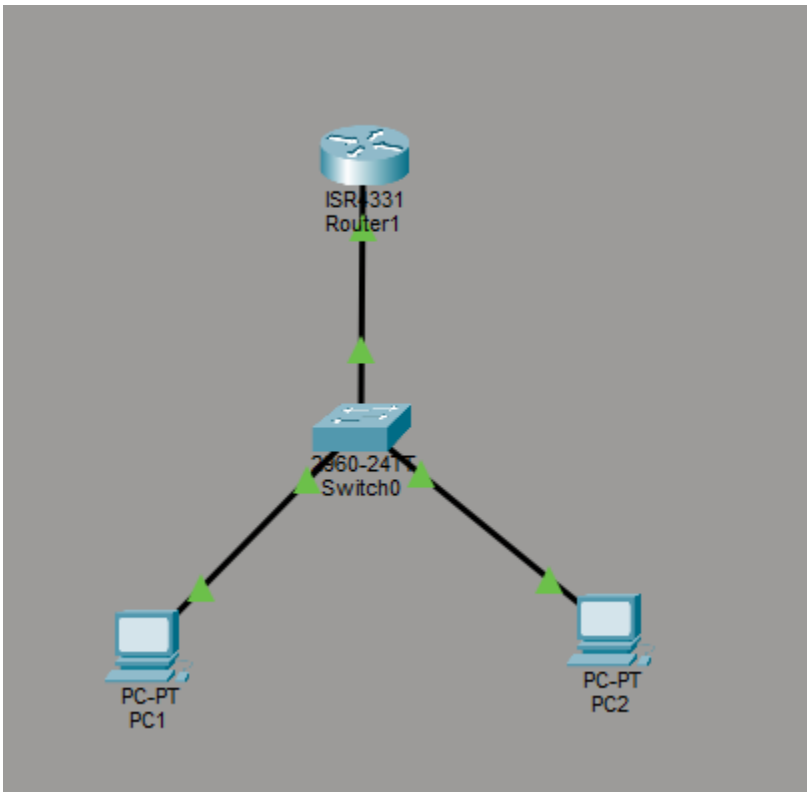
หน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน

อนัตตา โยคาพจร 673380429-4 Sec 3

ธนธัช วรรณไทย 673380403-2 Sec 3

จีรภัทร แก้วดี 673380577-9 Sec 3

## Topology



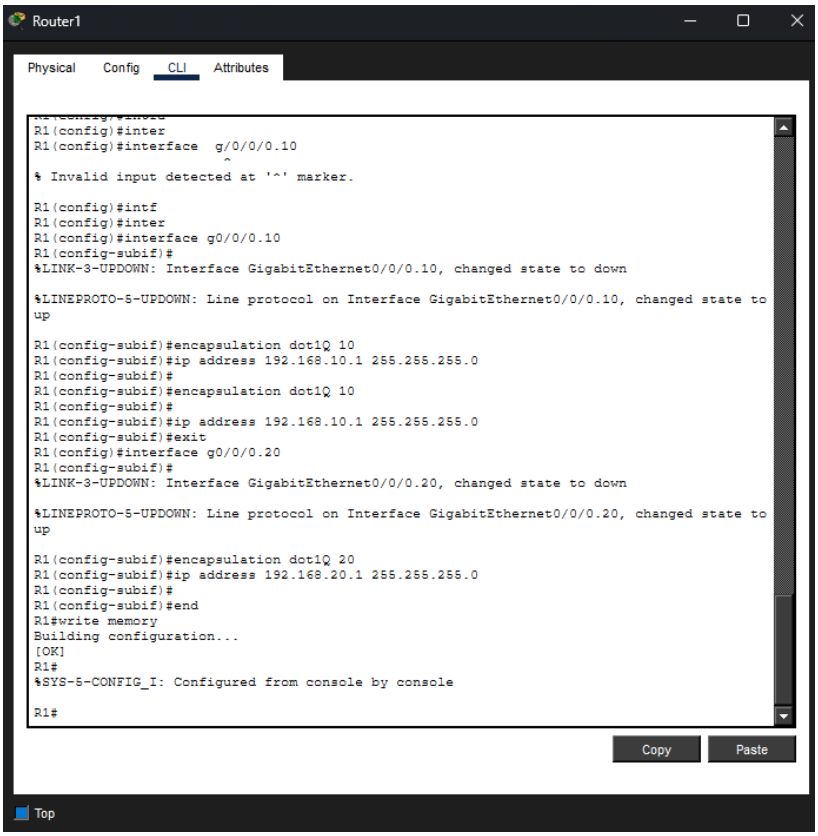
## Addressing Scheme

| Device | Interface | IP | Gateway |
|---|---|---|---|
| R1 | G0/0.10 | 192.168.10.1/24 | — |
| R1 | G0/0.20 | 192.168.20.1/24 | — |
| PC1-Client | NIC | 192.168.10.10 | 192.168.10.1 |
| PC2-Server | NIC | 192.168.20.20 | 192.168.20.1 |

## Part 1 — Configure Network Devices

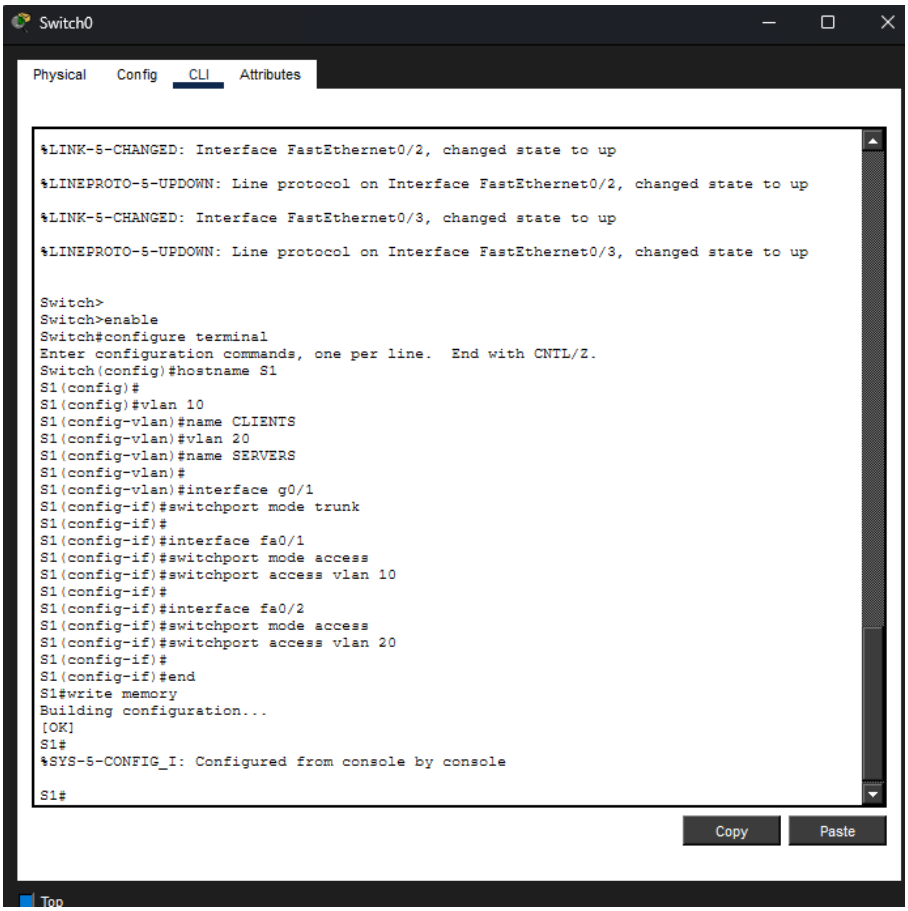
## Step 1 — Router Configuration

ทำการ Configure Router โดยตั้งชื่อเป็นฑ1 และทำการตั้งค่าportต่างๆ



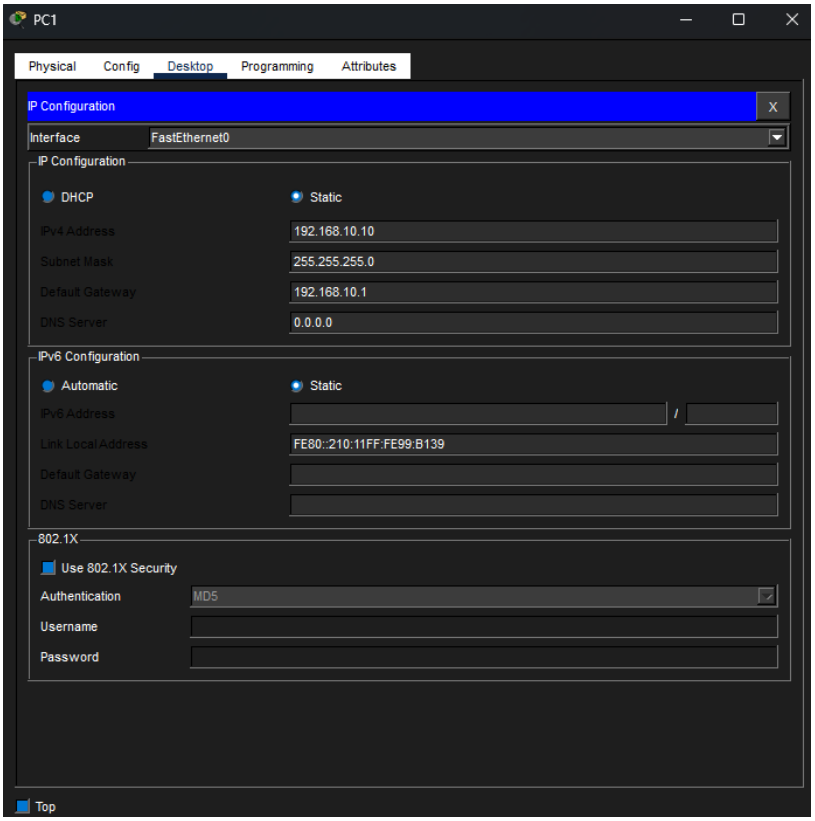

## Step 2 — Switch Configuration

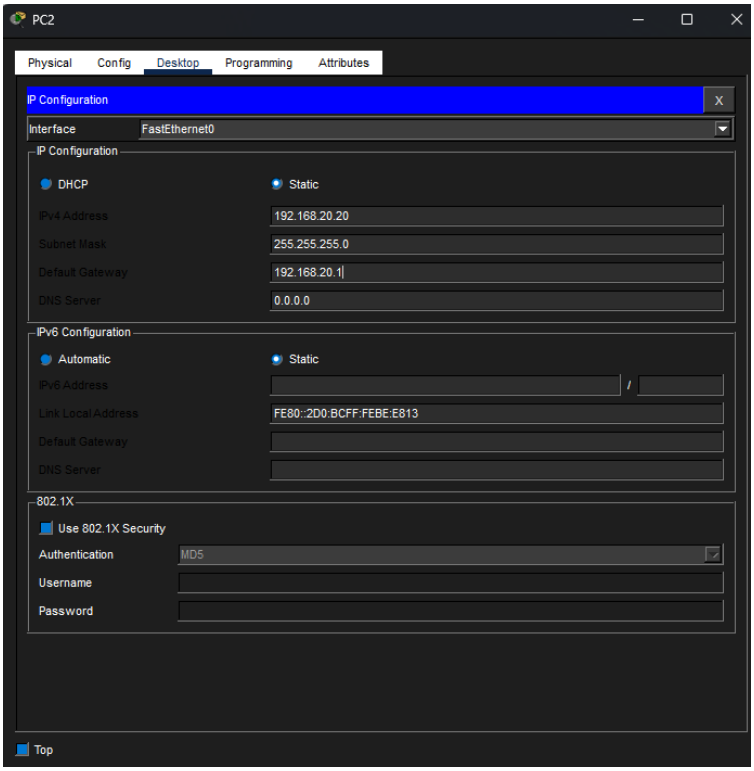
ทำการ Configure Switch โดยตั้งชื่อเป็นฑ1 และทำการตั้งค่าportต่างๆ โดยกำหนดVLANไว้ให้ Client และ Server




## Step 3 — Configure Hosts

ทำการกำหนดIPให้กับทั้ง Client และ Server

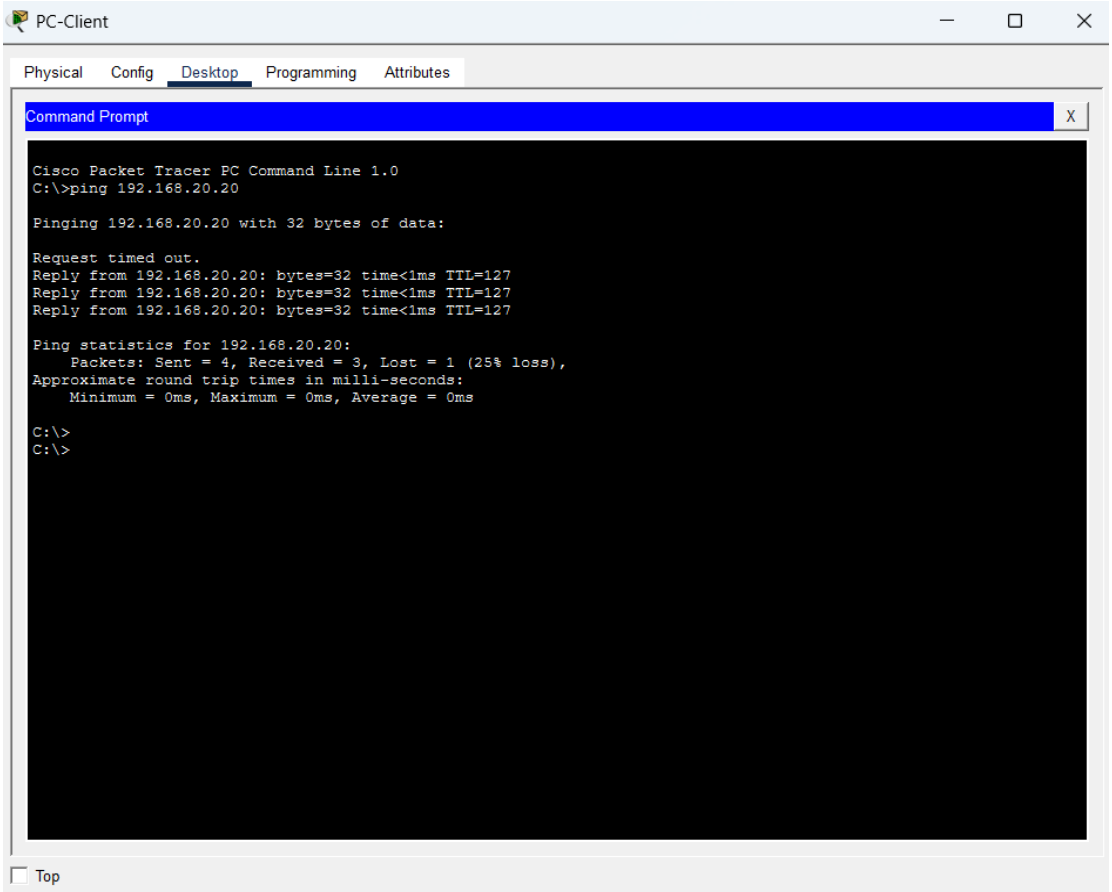

PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.10.10
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.10.1
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::210:11FF:FE99:B139
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.20.20
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.20.1
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::2D0:BCFF:FEBE:E813
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top

## Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

ping 192.168.20.20




Verify:

- Successful replies
- ARP entries

Router checks:

## show ip route

Router1

Physical Config CLI Attributes

```
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface g0/0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to
up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#ena
R1#enable
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20

R1#
```

Copy Paste

Top

## show ip interface brief

Physical Config CLI Attributes

```
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#ena
R1#enable
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20

R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Switch checks:

show interfaces trunk

```
S3#show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/11    on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi1/0/11    1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/11    1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/11    1,10,20
S3#
```

show mac address-table

```
S3#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
 All    0100.0ccc.cccc    STATIC      CPU
 All    0100.0ccc.cccd    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0000    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0001    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0002    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0003    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0004    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0005    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0006    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0007    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0008    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0009    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000a    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000b    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000c    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000d    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000e    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000f    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0010    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0021    STATIC      CPU
 All    ffff.ffff.ffff    STATIC      CPU
   1    44c2.0cb9.7850    DYNAMIC     Gi1/0/11
   1    9c66.9720.4a47    STATIC      Vl1
  10    9803.8ea7.81dd    DYNAMIC     Gi1/0/23
  20    c853.09cc.b819    DYNAMIC     Gi1/0/24
Total Mac Addresses for this criterion: 25
S3#
```

## Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

cd automation

python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose

```
PS D:\Net\week01-mime-typing> python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
[21:20:14] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[21:20:14] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
[21:24:35] INFO: Connection from ('127.0.0.1', 63967)
[21:24:35] INFO: Receiving image/png (108 bytes)
[21:24:35] INFO: Saved to storage\received_df9c.png
[21:24:35] WARNING: Connection error with ('127.0.0.1', 63967): [WinError 10053] An established connect
ion was aborted by the software in your host machine
[21:24:35] INFO: Connection with ('127.0.0.1', 63967) closed
```

On Client (PC1)

```
PS D:\Net\week01-mime-typing> python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port
65432
[21:24:35] INFO: Starting client with 1 files to 127.0.0.1:65432
[21:24:35] INFO: Connected to 127.0.0.1:65432
[21:24:35] INFO: Sent assets/sample.png (108 bytes) as image/png
[21:24:35] INFO: Connection closed. Sent: 1, Failed: 0
[21:24:35] INFO: All files sent successfully
PS D:\Net\week01-mime-typing>
```

รันโปรแกรม Server บนพอร์ต 65432 โดยกำหนด 0.0.0.0 เพื่อให้ Server รับการเชื่อมต่อจากทุก IP ภายในเครื่อง จากนั้นรัน Client เพื่อส่งไฟล์ sample.png ไปยัง Server ผ่านโปรโตคอล TCP

## Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

### Step 1 — Start Capture

Open Wireshark.

Select interface connected to network.

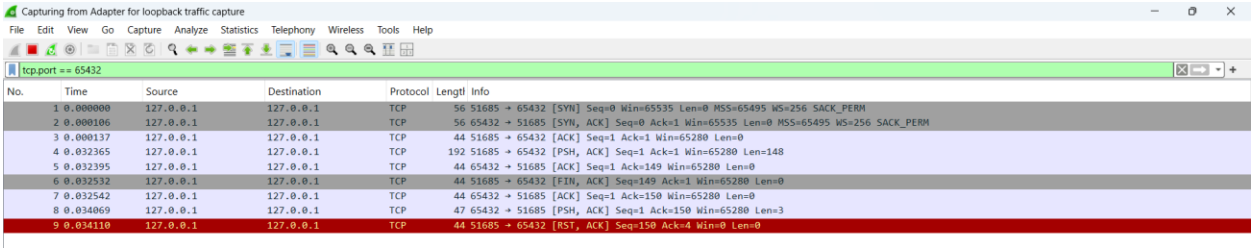
Apply capture filter:

tcp port 65432

### Step 2 — Initiate Transfer

Send file again.

Stop capture after completion.




Client เชื่อมต่อไปยัง Server ผ่าน 127.0.0.1 ด้วยกระบวนการ TCP

หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ มีแพ็กเก็ตประเภท PSH, ACK แสดงถึงการส่งข้อมูลไฟล์ จากนั้นมี ACK ตอบกลับเพื่อยืนยันการรับข้อมูล

เมื่อการส่งข้อมูลเสร็จสิ้น

## Step 3 — Analyze Packets

### A — ARP Exchange

Look for:

- Who has 192.168.20.20?

Confirm MAC resolution.

ไม่พบการทำงานของ ARP ใน Wireshark สาเหตุเนื่องจาก ARP มีหน้าที่แปลงหมายเลข IP Address ให้เป็น MAC Address เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลในระดับ Layer 2 แต่เมื่อใช้ Loopback Interface การสื่อสารจะเกิดขึ้นภายในเครื่องเดียวกันโดยตรง ไม่ผ่านการ์ดเครือข่ายจริง และไม่ต้องใช้ MAC Address ในการส่งข้อมูล

### B — TCP Three-Way Handshake

Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK

Check sequence numbers.

เครื่อง Client ส่งแพ็กเก็ตที่มี TCP Flag เป็น **SYN** ไปยัง Server เพื่อขอเริ่มต้นการเชื่อมต่อ ต่อด้วยServer ตอบกลับด้วยแพ็กเก็ตที่มี Flag เป็น **SYN, ACK** เพื่อยืนยันการรับคำขอและตอบรับการเชื่อมต่อ

## C — Data Transfer

Follow stream:

Right click ⟶ Follow ⟶ TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

Followed by binary.

```
{"mime_type": "image/png", "size": 108}
.PNG
.
xxxx
```

## Packet Dissection Guide

| Layer | Field | What to Observe |
|---|---|---|
| Ethernet | Src/Dst MAC | Frame direction |
| 802.1Q | VLAN ID | Segmentation |
| IP | TTL | Routing behavior |
| TCP | Flags | Reliability |
| Payload | JSON | MIME metadata |

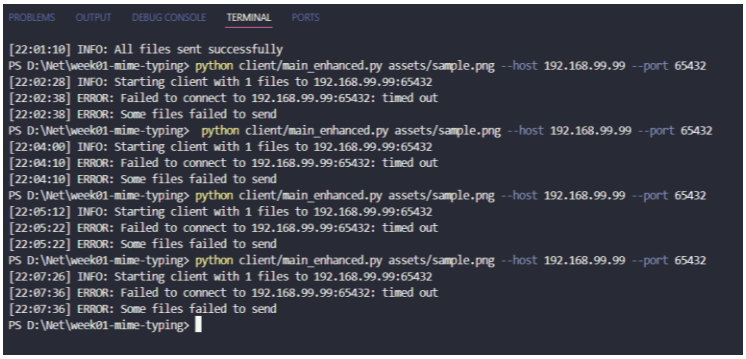
## Troubleshooting Labs

### Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

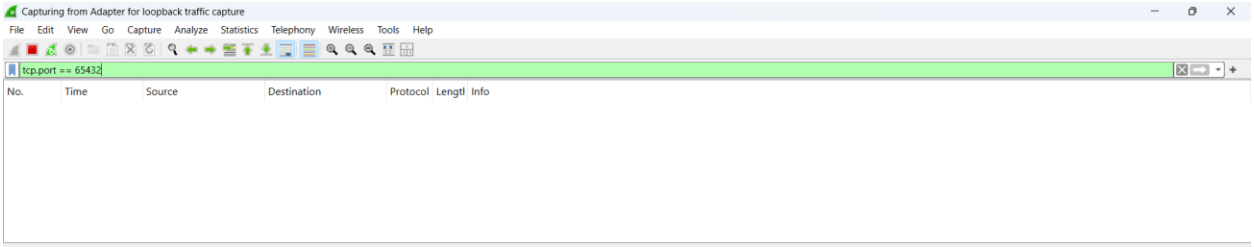
Observe:

TCP timeout



```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

[22:01:10] INFO: All files sent successfully
PS D:\Net\week01-mime-typing> python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.99.99 --port 65432
[22:02:28] INFO: Starting client with 1 files to 192.168.99.99:65432
[22:02:38] ERROR: Failed to connect to 192.168.99.99:65432: timed out
[22:02:38] ERROR: Some files failed to send
PS D:\Net\week01-mime-typing>  python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.99.99 --port 65432
[22:04:00] INFO: Starting client with 1 files to 192.168.99.99:65432
[22:04:10] ERROR: Failed to connect to 192.168.99.99:65432: timed out
[22:04:10] ERROR: Some files failed to send
PS D:\Net\week01-mime-typing> python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.99.99 --port 65432
[22:05:12] INFO: Starting client with 1 files to 192.168.99.99:65432
[22:05:22] ERROR: Failed to connect to 192.168.99.99:65432: timed out
[22:05:22] ERROR: Some files failed to send
PS D:\Net\week01-mime-typing> python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.99.99 --port 65432
[22:07:26] INFO: Starting client with 1 files to 192.168.99.99:65432
[22:07:36] ERROR: Failed to connect to 192.168.99.99:65432: timed out
[22:07:36] ERROR: Some files failed to send
PS D:\Net\week01-mime-typing>
```



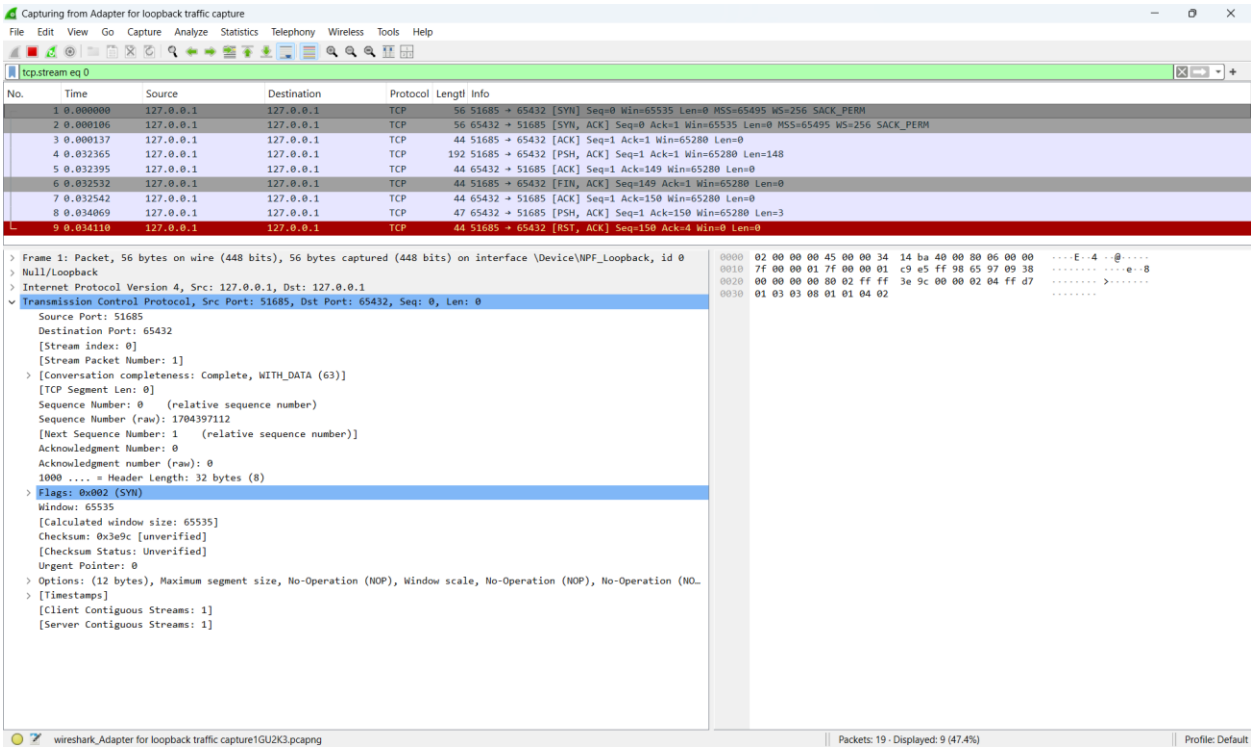

เมื่อ subinterface ถูกปิด การ routing ระหว่าง VLAN จะไม่ทำงาน Client ติดต่อServer และ Router ไม่สามารถส่งต่อ packet ได้

## Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

Observe:

SYN retransmissions



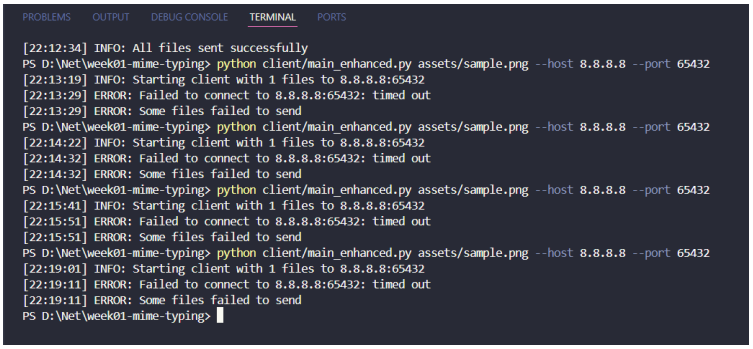

Firewall บล็อก port จึงไม่อนุญาตให้ application ตอบกลับ

## Scenario 3 — Wrong Gateway

python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 8.8.8.8 --port 65432

Observe:

ARP incomplete




การรันserver และ client ในเครื่องเดียวกัน เมื่อทำการส่งข้อมูลไปที่ผิดgateway จะไม่สามารถส่งรูปไปได้ดังรูปภาพ

แต่ในwireshark เมื่อดักจับข้อมูลจะไม่พบ ARP

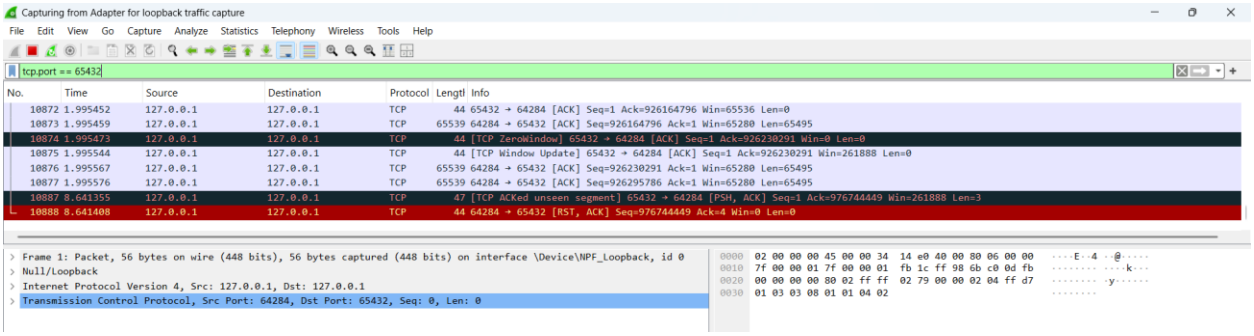
## Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

Observe:

TCP retransmissions

Window adjustment



การปิด Server ระหว่างการส่งข้อมูล ทำให้ไม่เกิด Packet Loss ระบบปฏิบัติการจึงส่ง TCP RST เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อทันทีทำให้ไม่พบ TCP Retransmission

## Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?

   TCP เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือสูง (Reliable Delivery) เมื่อส่งข้อมูลไปแล้ว ฝั่งส่งจะรอรับสัญญาณยืนยัน (ACK - Acknowledgment) จากฝั่งรับ หากฝั่งส่งไม่ได้รับ ACK กลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด (Timeout) หรือตรวจพบว่ามีข้อมูลบางส่วนหายไประหว่างทาง ระบบจะทำการ "ส่ง Segment นั้นซ้ำ (Retransmit)" เพื่อรับประกันว่าข้อมูลจะส่งไปถึงปลายทางอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามลำดับ และไม่มีข้อมูลใดตกหล่น

2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?

   VLAN Tagging (เช่น มาตรฐาน 802.1Q) มีหน้าที่หลักในการแบ่ง Broadcast Domain ขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ ในระดับ Layer 2 โดยการแนบ "ป้าย (Tag)" เข้าไปใน Ethernet Frame เพื่อระบุว่าข้อมูลนี้เป็นของ VLAN หมายเลขใด ผลลัพธ์คือ สวิตช์ (Switch) จะสามารถแยกแยะและจำกัดการแพร่กระจายของ Broadcast Traffic ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มพอร์ตที่อยู่ใน VLAN เดียวกันเท่านั้น แม้ว่าข้อมูลจากหลาย VLAN จะวิ่งผ่านสายสัญญาณ (Trunk Link) เส้นเดียวกันก็ตาม วิธีนี้ช่วยลดความคับคั่งของเครือข่ายและเพิ่มความปลอดภัย

3. What role does MIME play compared to TCP headers?

   ทั้งสองตัวทำงานคนละระดับชั้น (OSI Layer) และมีหน้าที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง:

   MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): ทำงานอยู่ที่ Application Layer (Layer 7) มีบทบาทในการระบุ "ชนิดและรูปแบบของเนื้อหา (Payload)" เช่น บอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อความ (text/html) รูปภาพ (image/jpeg) หรือไฟล์วิดีโอ เพื่อให้แอปพลิเคชันปลายทาง (เช่น เว็บเบราว์เซอร์) ทราบว่าต้องประมวลผลหรือแสดงผลข้อมูลนั้นอย่างไร

   TCP Header: ทำงานอยู่ที่ Transport Layer (Layer 4) มีบทบาทในการควบคุม "การจัดส่งข้อมูล" ให้ถึงแอปพลิเคชันปลายทางอย่างถูกต้อง เช่น การระบุ Port Number เพื่อแยกแอปพลิเคชัน, การจัดการ Sequence Number, และการตรวจสอบความผิดพลาด โดย TCP ไม่ได้สนใจเลยว่าข้อมูลข้างใน (Payload) จะเป็นรูปภาพหรือข้อความ

4. Where does routing decision occur?

การตัดสินใจหาเส้นทาง (Routing Decision) เกิดขึ้นที่ **Network Layer (Layer 3)** ของ OSI Model อุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่นี้คือ **Router** หรือ **Layer 3 Switch** กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ได้รับแพ็กเก็ตข้อมูล มันจะอ่านหมายเลข IP ปลายทาง

(Destination IP Address) จาก IP Header แล้วนำไปเปรียบเทียบกับตารางเส้นทาง (Routing Table) ที่มีอยู่ เพื่อตัดสินใจว่าจะส่งแพ็กเก็ตนั้นออกไปทางพอร์ต (Interface) ใดเพื่อให้ถึงปลายทางได้ดีที่สุด

5. Why does ARP precede TCP communication?

ก่อนที่ TCP จะส่งข้อมูลไปหาเครื่องปลายทางได้ ข้อมูลจะต้องถูกห่อหุ้ม (Encapsulation) ลงไปตามชั้นต่างๆ จนถึงระดับ Data Link Layer (Layer 2) ซึ่งในระดับนี้ เครือข่าย (เช่น Ethernet) จะต้องใช้ **MAC Address** ปลายทางในการนำส่งข้อมูล แม้ว่าเราจะมี IP Address (Layer 3) ของปลายทางแล้ว แต่สวิตช์ในเครือข่ายระดับล่างจะไม่รู้จัก IP Address ดังนั้นโปรโตคอล **ARP (Address Resolution Protocol)** จึงต้องทำงานก่อน เพื่อทำหน้าที่ค้นหาและแปลงจาก IP Address ให้กลายเป็น MAC Address เมื่อได้ MAC Address มาประกอบเป็น Ethernet Frame เรียบร้อยแล้ว การสื่อสารของ TCP จึงจะสามารถเริ่มต้นส่งออกไปบนสายสัญญาณจริงได้

# Reflection Exercise

Explain:

How does application meaning survive multiple encapsulation layers?

ความหมายของแอปพลิเคชันอยู่รอดผ่านการห่อหุ้ม (Encapsulation) หลายชั้นได้ เพราะแต่ละเลเยอร์จะมองข้อมูลจากชั้นบนเป็นเพียง "สัมภาระ" (Payload)